1994 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

2. 计算: $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=$_____.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

5. 如果复数 $\dfrac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$(其中 i 为虚数单位,$b$ 为实数)的实部和虚部相等,那么 $b=$_____.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}\ (x\leqslant -1)$ 的反函数是_____.

7. 双曲线 $\dfrac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____.

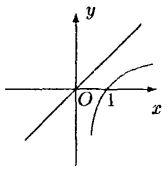
8. $\left(x^3-\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, x^5 的系数是(结果用数值表示)_____.

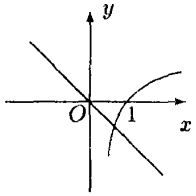
9. 要建造一个长方体形状的仓库, 其内部的高为 3 m, 长与宽的和为 20 m, 那么仓库容积的最大值为_____ m^3.

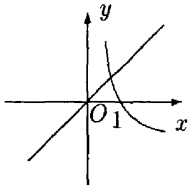
10. 函数 $y=\dfrac{\sin 2x+\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x+\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____.

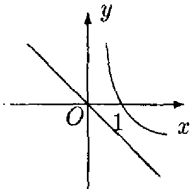
二、单选题

11. 当 $a>1$ 时, 函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 如果 $0<a<1$, 那么下列不等式中正确的是(　　)

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a)>0$

C. $(1-a)^3>(1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a}>1$

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$,那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为(　　)

A. $\rho=1$　　**B.** $\rho=\cos\theta$　　**C.** $\rho=-\dfrac{1}{\cos\theta}$　　**D.** $\rho=\dfrac{1}{\cos\theta}$

14. 已知 a, b 是异面直线, 直线 c 平行于直线 a, 那么 c 与 b(　　)

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

15. 设 I 是全集, 集合 P, Q 满足 $P\subset Q$, 则下面的结论中错误的是(　　)

A. $P\cup Q=Q$　　**B.** $\overline{P}\cup Q=I$　　**C.** $P\cap\overline{Q}=\varnothing$　　**D.** $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{P}$

16. 设复数 $z=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ (i 为虚数单位), 则满足等式 $z^n=z$, 且大于 1 的正整数 n 中最小的是 (　　)

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 7

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（　）

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（　）

A. $\dfrac{C_5^1+C_4^1}{C_9^2}$　　**B.** $\dfrac{C_4^1}{C_9^2}$　　**C.** $\dfrac{C_5^1}{C_9^2}$　　**D.** $\dfrac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}$

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\dfrac{\pi}{2},-\dfrac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C' 的方程是（　）

A. $y'=\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $y'=-\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$

C. $y'=\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $y'=-\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$

20. 某个命题与自然数 n 有关，如果当 $n=k(k\in\mathbb{N})$ 时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n=6$ 时该命题成立

C. 当 $n=4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n=4$ 时该命题成立

三、解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\dfrac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PR}$.

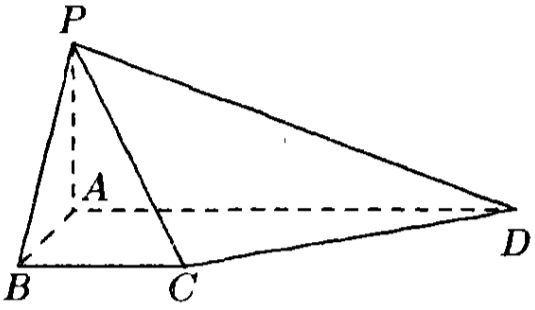
（1）求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ（用反三角函数表示）；

（2）试确定实数 k，使 $k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $k\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 互相垂直.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

（1）二面角 $P-CD-A$ 的大小（用反三角函数表示）；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.

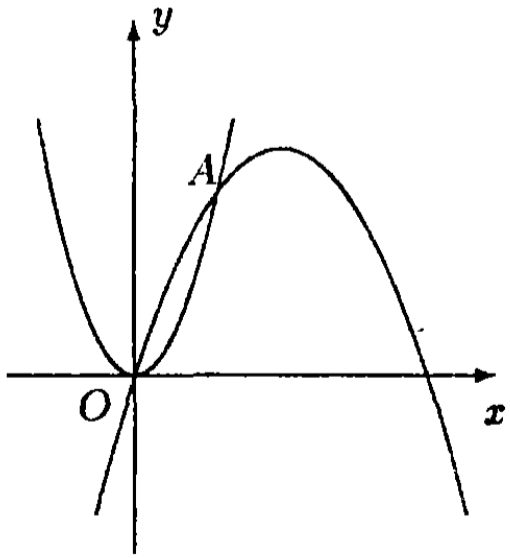


第 23 题图

24. 如图，抛物线 $y=3x^2$ 和 $y=-x^2+4tx$ 交于原点 O 和点 A.

（1）当 t 是大于 0 的常数时，求这两条抛物线所围成的图形的面积；

（2）过点 A 作抛物线 $y=-x^2+4tx$ 的切线，该切线与抛物线 $y=3x^2$ 交于点 P，当 t 在实数范围内变化时，求线段 AP 的中点 M 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.



第 24 题图

25. 在直角坐标系中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1-2t,2+t)$，$R(-2t,2)$，其中 $t \in (0,+\infty)$.

（1）求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$；

（2）确定函数 $S(t)$ 的单调区间，并加以证明.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_1 = 1$，$a_2 = r\ (r > 0)$，且 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是公比为 $q\ (q > 0)$ 的等比数列，设 $b_n = a_{2n-1} + a_{2n}\ (n = 1, 2, \ldots)$.

（1）求出使不等式 $a_n a_{n+1} + a_{n+1}a_{n+2} > a_{n+2}a_{n+3}(n \in \mathbb{N})$成立的 q 的取值范围；

（2）求 b_n 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{S_n}$，其中 $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$；

（3）设 $r = 2^{19.2} - 1$，$q = \dfrac{1}{2}$，求数列 $\left\{\dfrac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}\right\}$ 的最大项和最小项的值.